

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

Temas de la UNIDAD N° 2

Límite y Continuidad

Límite de una función en un punto. Álgebra de límites. Límites de funciones algebraicas. Propiedades de los límites. Técnicas para calcular límites. Infinitésimo: definición. Comparación de infinitésimos. Infinitos. Límites laterales. Estudio de la existencia de límites en una función. Funciones continuas en un punto. Funciones continuas en un intervalo. Teorema fundamental sobre límites. Operaciones con funciones continuas. Discontinuidad infinita. El número e.

Objetivos:

- Desarrollar las fórmulas del cálculo para estudiar los conceptos como límite y continuidad y diferenciabilidad de diversas formas.
- Desarrollar el pensamiento crítico mediante la resolución de problemas y construcciones intra-matemáticas que habiliten el acceso intuitivo y formal a los objetos matemáticos.
- Utilizar el concepto de límite y las diferentes estrategias para calcularlos.
- Comprender el concepto de infinitésimos. Calcular Límites.
- Analizar la continuidad de la función en un intervalo y clasificar la discontinuidad.

DESARROLLO

Entornos y entonos reducidos

Vamos a recordar lo siguiente:

Distancia entre dos puntos de la recta: $d(a;b)=|a-b|$ (el valor absoluto de la diferencia entre ambos puntos)



Ejemplos: 1) $d(2;5)=|2-5|=3$ 2) $d(-5;3)=|-5-3|=8$

Punto medio de un intervalo: el punto medio de $(a;b)=\frac{a+b}{2}$

Ejemplo: el punto medio del intervalo $(2;8)=5$

Entorno:

Sea a un número real y $h > 0$, se llama entorno de centro a y radio h al intervalo abierto $(a-h; a+h)$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto



Desde el punto a vamos h unidades a la derecha, llegamos a $a + h$ y h unidades a la izquierda llegamos a $a - h$.

Tener en cuenta que estos son puntos extremos del intervalo que siempre debe ser **ABIERTO**

Notación: $E(a;h)$ se lee entorno de centro a y radio h

En símbolos: $E(a;h) = \{x/a-h < x < a + h\}$

Es decir que la distancia desde cualquier punto x del entorno al centro a debe ser menor que h .

En símbolos : $E(a;h) = \{x/ |x - a| < h\}$

Entorno reducido

Sea a un número real y $h > 0$, se llama entorno reducido de centro a y radio h al intervalo abierto $(a-h ; a+ h)$ del cual se excluye el punto a .

Notación: $E'(a;h)$ o $E^*(a;h)$

En símbolos: $E'(a;h) = \{x/x \neq a \text{ y } a-h < x < a+h\}$

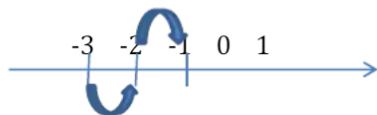
$E'(a;h) = \{x/0 < |x - a| < h\}$ (en el caso de los reducidos se indica que la distancia de x hasta el centro a debe ser estrictamente mayor que 0, pues si la $d(x;a) = 0$, x es el centro a y justamente a está excluido)

Ejemplos:

Escribe como entorno, si es posible:

a) $A = \{x/-3 < x < -1\}$

Esto es un intervalo abierto $(-3;-1)$, Su punto medio es -2 y el radio es 1 .



Luego el entorno se escribe así: $E(-2;1)$

b) $B = \{x/|x - 2| < 5\}$

Si resolvemos la inecuación: $-5 < x - 2 < 5$

$$-3 < x < 7$$

Se trata del intervalo abierto $(-3;7)$, El entorno $E(2;5)$.

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

c) $C = \{x/0 < |x - 3| < 1\}$

$-1 < x - 3 < 1$

$2 < x < 4$ Se trata del intervalo abierto (2;4) pero sin centro, es decir que $x \neq 3$.

Es un entorno reducido $E'(3;1)$

d) $D = \{x/0 < |x + 4| < 2\}$

Resolviendo la inecuación se obtiene el intervalo abierto (-6;-2) pero el entorno es reducido.

Luego es $E'(-4;2)$

Definición de Límite

Se define entorno de centro a y radio δ , y se representa por $E(a, \delta)$, al intervalo abierto $(a - \delta, a + \delta)$:

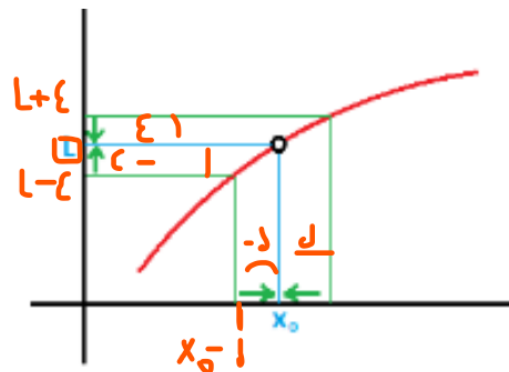
$$E(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R} ; |x - a| < \delta\}$$

Se define entorno reducido de centro a y radio δ , y se representa por $E^*(a, \delta)$, al entorno $E(a, \delta)$ excepto el propio punto a :

$$E^{\circ}(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R} ; 0 < |x - a| < \delta\}$$

Una función $f(x)$ tiene por límite L cuando x tiende a x_0 , y se representa por

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$



Si para todo entorno $E(L, \epsilon)$ existe un entorno $E(x_0, \delta)$, de modo que para todo x perteneciente al entorno reducido $E^{\circ}(x_0, \delta)$ se cumple que $f(x)$ pertenece al entorno $E(L, \epsilon)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \forall E(L, \epsilon), \exists E(x_0, \delta); \forall x \in E(x_0, \delta) \rightarrow f(x) \in E(L, \epsilon)$$

o también:

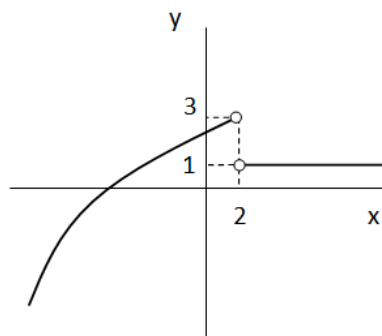
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0; \text{ si } 0 < |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon \text{ Si existe, el límite es único.}$$

Límites Laterales

Una función $f(x)$ tiene por límite L cuando x tienda a x_0 por la izquierda/derecha, y se representa como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \quad / \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

Por ejemplo



$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

Álgebra de los límites

Teoremas

Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones, c una constante y n número real, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow a} c = c$
2. $\lim_{x \rightarrow a} x = a$
3. $\lim_{x \rightarrow a} c \cdot f(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
5. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
6. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ con $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$
7. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n$

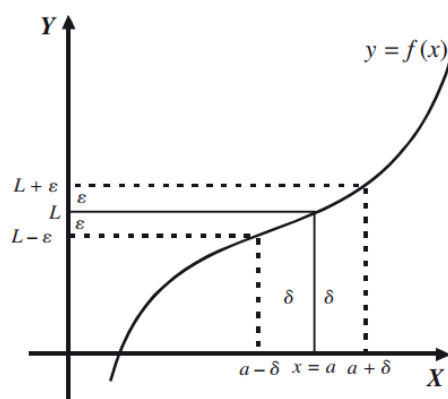
Cálculo de límites de una función la definición

A continuación se presenta la definición formal de límite, la cual también es conocida como definición ε - δ (epsilon-delta).

El $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$, tal que:

$$\text{Si } 0 < |x - a| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Dicho de otra forma, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, si para cualquier número positivo elegido ε , por pequeño que sea, existe un número positivo δ tal que, siempre que $0 < |x - a| < \delta$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$



La definición nos dice que para $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ existe un número $\delta > 0$ lo suficientemente pequeño para un número $\varepsilon > 0$ dado, tal que todo x en el intervalo $(a - \delta, a + \delta)$ con excepción posiblemente del mismo a , tendrá su imagen $f(x)$ en el intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. Observa que para un $\delta_1 < \delta$ para el mismo ε , la imagen de un valor x en el intervalo $(a - \delta_1, a + \delta_1)$ estará dentro del intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ lo cual sólo cambia si tomamos un valor de epsilon distinto.

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

Ejemplo de cálculos de límites usando la definición

Ejemplo 1

Demuestra que $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 5$

Solución

Para un $\varepsilon > 0$, se quiere encontrar un $\delta > 0$ tal que siempre que $0 < |x - 3| < \delta$ entonces:

$$|(2x - 1) - 5| < \varepsilon$$

de donde

$$|(2x - 1) - 5| = |2x - 6| = |2(x - 3)| = |2| |x - 3| = 2|x - 3| < \varepsilon$$

entonces $|x - 3| < \frac{\varepsilon}{2}$, por lo que basta escoger $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ para que $0 < |x - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

Comprobación

Para $0 < |x - 3| < \frac{\varepsilon}{2}$ tenemos que

$$|x - 3| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$2|x - 3| < \varepsilon$$

$$|2(x - 3)| < \varepsilon$$

$$|2x - 6| < \varepsilon$$

$$|(2x - 1) - 5| < \varepsilon$$

Ejemplo 2:

Demuestra que $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 5x - 6}{x + 1} = -7$

Solución

Si $0 < |x - (-1)| < \delta$ entonces $\left| \frac{x^2 - 5x - 6}{x + 1} - (-7) \right| < \varepsilon$

de donde

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^2 - 5x - 6}{x + 1} + 7 \right| &= \left| \frac{x^2 - 5x - 6 + 7x + 7}{x + 1} \right| = \left| \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1} \right| \\ &= \left| \frac{(x + 1)^2}{x + 1} \right| = |x + 1| = |x - (-1)| < \varepsilon \end{aligned}$$

por tanto se escoge $\delta = \varepsilon$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

1) Actividad: Resolver usando la definición de límites. Demostrar:

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 4) = 10$

6. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x - 1) = 0$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 5) = -3$

7. $\lim_{x \rightarrow -2} (1 - 3x) = 7$

3. $\lim_{x \rightarrow -3} (5 - x) = 8$

8. $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 49}{x - 7} = 14$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3}{4}x + 1 \right) = 1$

9. $\lim_{x \rightarrow -2a} (2a - 3x) = 8a$

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{x - 1} = -3$

10. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{2} - 3x \right) = -\frac{11}{2}$

2) Actividad: Resolver las siguientes actividades

a. Determina el límite cuando x tiende a 3 de la función $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

b. Si $f(x) = \begin{cases} 3x + 14 & \text{si } x \leq -2 \\ -x + 2 & \text{si } x > -2 \end{cases}$ determina $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

c. Determina $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}$

3) Actividad: Utilizando una tabla con valores muy cercanos al valor que tiende el límite, calcula:

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 1)$

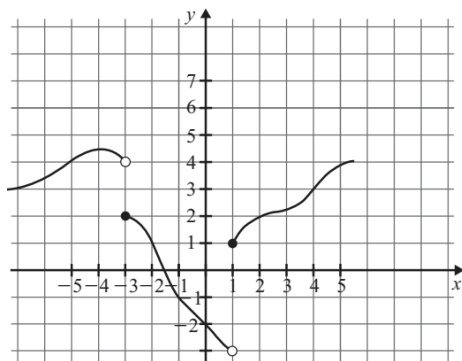
2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 - 9}$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sin x}$

4) Actividad: La gráfica de una función $f(x)$ es la siguiente:



De acuerdo con ella determina:

6. $\lim_{x \rightarrow -5} f(x)$

7. $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

8. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

9. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

10. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

5) Actividad: Realiza los siguientes límites aplicando los teoremas

- a. Si $f(x) = \frac{3-2x}{3+2x}$, determina el valor de $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x)$
- b. Si $f(x) = \frac{4}{x^2-4}$, encuentra el valor de $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
- c. Obtén el $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{9-x^2}}{2x+1}$

6) Actividad: determinar los siguientes límites

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (7-2x)$
2. $\lim_{x \rightarrow 3} (4x^2-2x-6)$
3. $\lim_{x \rightarrow -4} (6-3x)$
4. $\lim_{t \rightarrow -2} \sqrt{8+t^3}$
5. $\lim_{z \rightarrow 2} \sqrt{7z^2+14z-7}$
6. $\lim_{x \rightarrow 4} (x^2-8)(4x-8)$
7. $\lim_{x \rightarrow -3} (6-3x) \left(\frac{3}{5} x^{-1} \right)$
8. $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \left(x^2 + \frac{1}{9} \right) \left(x - \frac{1}{3} \right)$
9. $\lim_{r \rightarrow 4} \left(\frac{2}{r} + \frac{1}{2} \right) \left(r^2 - \frac{4}{r} \right)$
10. $\lim_{y \rightarrow 2} \sqrt{4y^2-2y}$
11. $\lim_{y \rightarrow -5} (3-y) \sqrt{y^2-9}$
12. $\lim_{z \rightarrow -1} \frac{4z+3}{2z+1}$
13. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+3}+4}{x+5}$
14. $\lim_{z \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{3z+1}{2z-5}$
15. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{3x+1}$
16. $\lim_{y \rightarrow 1} \frac{2+\sqrt{y^2+3}}{y-1}$
17. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + 1}{2}$
18. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x}{\sqrt{2}}$
19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^2 - x^2}{x+1}$
20. $\lim_{x \rightarrow h} \frac{x^2+h^2}{x+h}$
21. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\tan x}{\sin^2 x}$

7) Actividad: Determine el límite infinito

25. $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x+2}{x+3}$
26. $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x+2}{x+3}$
27. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2-x}{(x-1)^2}$
28. $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{e^x}{(x-5)^3}$
29. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \ln(x^2-9)$
30. $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \cot x$
31. $\lim_{x \rightarrow 2\pi^-} x \csc x$
32. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2-2x}{x^2-4x+4}$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

Ejemplos Resueltos

EJEMPLO 6 Encuentre $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2}$.

SOLUCIÓN No puede aplicar la ley del cociente de inmediato, puesto que el límite del denominador es 0. En el presente caso, el álgebra preliminar consiste en la racionalización del numerador:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2} \cdot \frac{\sqrt{t^2 + 9} + 3}{\sqrt{t^2 + 9} + 3} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t^2 + 9) - 9}{t^2(\sqrt{t^2 + 9} + 3)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t^2(\sqrt{t^2 + 9} + 3)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{t^2 + 9} + 3} = \frac{1}{\sqrt{\lim_{t \rightarrow 0} (t^2 + 9)} + 3} = \frac{1}{3 + 3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

EJEMPLO 8 Compruebe que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ no existe.

SOLUCIÓN $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

Como los límites por la derecha y por la izquierda son diferentes, por el teorema 1 se concluye que $\lim_{x \rightarrow 0} |x|/x$ no existe. La figura 4 muestra la gráfica de la función $f(x) = |x|/x$ y apoya los límites laterales que encontró. □

EJEMPLO 9 Si

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-4} & \text{si } x > 4 \\ 8-2x & \text{si } x < 4 \end{cases}$$

determine si existe $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

SOLUCIÓN Puesto que $f(x) = \sqrt{x-4}$ para $x > 4$, tiene

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \sqrt{x-4} = \sqrt{4-4} = 0$$

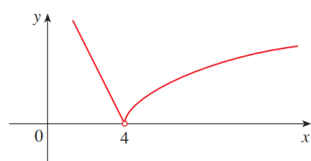


FIGURA 5

Puesto que $f(x) = 8 - 2x$ para $x < 4$, tiene

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} (8 - 2x) = 8 - 2 \cdot 4 = 0$$

Los límites del lado derecho y del lado izquierdo son iguales. Por lo tanto, el límite existe y

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$$

La gráfica de f se ilustra en la figura 5. □

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

8) Actividad: evalúe el límite, si existe:

$$11. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} \qquad 12. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 + 3x - 4}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x + 6}{x - 2} \qquad 14. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 3x - 4}$$

$$15. \lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^2 - 9}{2t^2 + 7t + 3} \qquad 16. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 3x - 4}$$

$$17. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4 + h)^2 - 16}{h} \qquad 18. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

$$19. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{x^3 + 8} \qquad 20. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^3 - 8}{h}$$

$$21. \lim_{t \rightarrow 9} \frac{9 - t}{3 - \sqrt{t}} \qquad 22. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + h} - 1}{h}$$

$$23. \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x + 2} - 3}{x - 7} \qquad 24. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{x^4 - 1}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{x}}{4 + x} \qquad 26. \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2 + t} \right)$$

$$27. \lim_{x \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{x}}{16x - x^2} \qquad 28. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3 + h)^{-1} - 3^{-1}}{h}$$

$$29. \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t\sqrt{1 + t}} - \frac{1}{t} \right) \qquad 30. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 5}{x + 4}$$

9) Actividad: Determina el valor de los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + 2x^2}{5x + 6x^3} \qquad 8. \lim_{y \rightarrow -h} \frac{y + h}{h^2 - y^2}$$

$$2. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h^3 - 5h^2 + h}{h^4 - h^2} \qquad 9. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{4 - x^2}$$

$$3. \lim_{y \rightarrow 0} \frac{4y^5 + 5y^3}{y^4 - y^2} \qquad 10. \lim_{w \rightarrow a} \frac{a^2 - w^2}{a - w}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx^3}{cx^2 + dx^3} \qquad 11. \lim_{z \rightarrow 7} \frac{z^2 - 5z - 14}{z - 7}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^n - 3x^{n-1} + 4x^{n-2}}{2x^n - 6x^{n-2}} \qquad 12. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 + 7x + 12}$$

$$6. \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z - 1}{z^2 - 1} \qquad 13. \lim_{h \rightarrow 1} \frac{h - 1}{h^2 - 4h + 3}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}} \frac{9x^2 - 4}{3x - 2} \qquad 14. \lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 - 25}{x^2 + 2x - 15}$$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

10) Actividad: Obtén los siguientes límites, aplicar teoremas

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x+8}{4x+3}$

2. $\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{2y^2 - 3y + 5}{y^2 - 5y + 2}$

3. $\lim_{w \rightarrow \infty} \frac{3w^2 + 5w - 2}{5w^3 + 4w^2 + 1}$

4. $\lim_{h \rightarrow \infty} \frac{5h^4 - 2h^2 + 3}{3h^3 + 2h^2 + h}$

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{18x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 5}}$

6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 - 2x^2 + 3}}{2x + 1}$

10. $\lim_{h \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{h^2 + 4} - \sqrt{h^2 - 4}}{h}$

11. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 6}{4 - 6x}$

12. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}}$

13. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(3x-2)(3x+1)}{(2x+7)(x-2)}$

14. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}}$

15. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 5x + 3}{\sqrt{x^4 - 2x^2 - 1}}$

Identidades trigonométricas

Dentro de la resolución de los límites es importante conocer las distintas identidades trigonométricas que hoy podemos tener en cuenta para poder hacer transformaciones y resolver nuestros cálculos. Presentamos ahora una tabla de identidades trigonométricas más conocidas.

Identidades trigonométricas fundamentales	Funciones del ángulo doble
$\tan \alpha = \frac{\sen \alpha}{\cos \alpha}$ $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sen \alpha}$ $\sen \alpha \csc \alpha = 1 \begin{cases} \sen \alpha = \frac{1}{\csc \alpha} \\ \csc \alpha = \frac{1}{\sen \alpha} \end{cases}$ $\cos \alpha \sec \alpha = 1 \begin{cases} \cos \alpha = \frac{1}{\sec \alpha} \\ \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \end{cases}$ $\tan \alpha \cot \alpha = 1 \begin{cases} \tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} \\ \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} \end{cases}$ $\sen^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \begin{cases} \sen^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha \\ \cos^2 \alpha = 1 - \sen^2 \alpha \end{cases}$ $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$ $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$	$\sen 2\alpha = 2 \sen \alpha \cos \alpha$ $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sen^2 \alpha$ $\cos 2\alpha = 2 \sen^2 \alpha - 1$ $\cos 2\alpha = 1 - 2 \cos^2 \alpha$ $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
	Funciones de suma o diferencia de ángulos
	$\sen(\alpha \pm \beta) = \sen \alpha \cos \beta \pm \sen \beta \cos \alpha$ $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sen \alpha \sen \beta$
	Transformaciones de sumas o restas de funciones trigonométricas a producto
	$\sen \alpha + \sen \beta = 2 \sen \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$ $\sen \alpha - \sen \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sen \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$ $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$ $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sen \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sen \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

Límites notables

En el cálculo de los límites se pueden considerar a aquellos que llamamos notables los cuales pueden ser usados en demostraciones hola algebraicas de otros límites. A continuación, se presentan algunos de los límites notables más conocidos donde su valor numérico ya ha sido demostrado por lo que se consideran leyes matemáticas.

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{kx} - 1}{x} = k$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

$$\textcircled{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{kx} - 1}{x} = k \ln a$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\textcircled{6} \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{1+x}{x}\right) = 1$$

$$\textcircled{7} \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 1. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos^2 x}{x(1 + \cos x)} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) \\ &= (1) \left(\frac{0}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{-x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{-x} \right)^{x(-1)(-1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-x} \right)^{-x} \right]^{-1} = e^{-1} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

Indeterminaciones de los límites

Cuando realizamos la resolución de un límite puede llegar hola a que obtengamos alguno de los siguientes resultados, denominados indeterminaciones. Hola para cada uno de estos tipos de indeterminaciones existen métodos algebraicos que permiten obtener el resultado del límite.

Tipos de indeterminaciones

$$\left(\frac{0}{0} \right) \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \quad (\infty - \infty) \quad (0 \cdot \infty) \quad (1^\infty) \quad (\infty^0) \quad (0^0)$$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

Método de resolución del límite indeterminado 0/0

Aparece este tipo de límites principalmente en 2 casos diferentes:

- 1) *Cociente de funciones polinómica:* Se resuelven descomponiendo factorialmente numerador y denominador (aplicando Ruffini con raíz la del límite, ya que es el valor donde se anulan los dos polinomios), simplificando los factores comunes.

Ejemplos:

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^3 - 7x^2 + 14x - 8} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x^2 - 5x + 4)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+3)}{(x^2 - 5x + 4)} = \frac{5}{-2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x^3 - 3x - 2} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 + 2x + 1)}{(x+1)(x^2 - x - 2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^2 + 2x + 1)}{x^2 - x - 2} = \frac{0}{0} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x+1)}{(x+1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)}{(x-2)} = \frac{0}{-3} = 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 3x^2}{2x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x-3)}{x(2x-1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-3)}{(2x-1)} = \frac{0}{-1} = 0$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 3x}{2x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - 3)}{x(2x-1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 - 3)}{(2x-1)} = \frac{-3}{-1} = 3$$

nota: cuando el límite tiende a 0 en vez de Ruffini sacamos factor común, pues la raíz es cero, y por tanto el factor es (x-0)=x.

11) Actividad

Determina el valor de los siguientes límites:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + 2x^2}{5x + 6x^3}$

2. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h^3 - 5h^2 + h}{h^4 - h^2}$

3. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{4y^5 + 5y^3}{y^4 - y^2}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx^3}{cx^2 + dx^3}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^n - 3x^{n-1} + 4x^{n-2}}{2x^n - 6x^{n-2}}$

6. $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z^2-1}$

7. $\lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}} \frac{9x^2 - 4}{3x - 2}$

8. $\lim_{y \rightarrow -h} \frac{y+h}{h^2 - y^2}$

9. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{4 - x^2}$

10. $\lim_{w \rightarrow a} \frac{a^2 - w^2}{a - w}$

11. $\lim_{z \rightarrow 7} \frac{z^2 - 5z - 14}{z - 7}$

12. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 + 7x + 12}$

13. $\lim_{h \rightarrow 1} \frac{h-1}{h^2 - 4h + 3}$

14. $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 - 25}{x^2 + 2x - 15}$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

Método de resolución del límite indeterminado ∞/∞

Cuando se calcula el límite de una función donde la variable tiende a infinito por lo general se conoce el método para levantar una indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$, donde se tiene una función racional donde tanto el numerador y en el denominador están conformados por un polinomio de grado n y m respectivamente,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\infty}{\infty} \text{ (indeterminado)}$$

por lo tanto, se puede realizar el cociente de ambos polinomios por la variable del término de mayor grado.

Este tipo de límites hola presentan 3 casos posibles, donde a cada uno de ellos le corresponde un resultado posible; se describen a continuación:

1er caso: Que el mayor grado en el numerador sea mayor que el mayor grado del denominador. En este caso, el límite es $+\infty$ o $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 4}{2x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \text{ INDET.}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^2}{x^2} + \frac{4}{x^2}}{\frac{2x}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{4}{x^2}}{\frac{2}{x}} = \\ &= \frac{3}{0} = \infty \end{aligned}$$

2do caso: Que el mayor grado en el numerador sea igual que el del denominador. La solución es el cociente entre los coeficientes de los términos de mayor grado del numerador y del denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 5}{2x^3 + 1} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \text{ INDET.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^3}{x^3} + \frac{5}{x^3}}{\frac{2x^3}{x^3} + \frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{5}{x^3}}{2 + \frac{1}{x^3}} = \frac{3}{2}$$

3er caso: es que el mayor grado en el numerador sea menor que el del denominador. En este caso, el límite es cero.

$$\lim_{x \rightarrow \infty^+} \frac{x}{3x^2 + \sqrt{x^4 + 4x}} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right]$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty^+} \frac{\frac{x}{x^2}}{\frac{3x^2}{x^2} + \sqrt{\frac{x^4}{x^4} + \frac{4x}{x^4}}} &= \\ &= \frac{\frac{1}{x}}{3 + \sqrt{1 + \frac{4}{x^3}}} = \frac{0}{3+1} = 0 \end{aligned}$$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

12) Actividad: Obtén los siguientes límites:

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x+8}{4x+3}$$

$$2. \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{2y^2-3y+5}{y^2-5y+2}$$

$$3. \lim_{w \rightarrow \infty} \frac{3w^2+5w-2}{5w^3+4w^2+1}$$

$$4. \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{5h^4-2h^2+3}{3h^3+2h^2+h}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{18x^2-3x+2}{2x^2+5}}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^3-2x^2+3}}{2x+1}$$

$$10. \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{h^2+4}-\sqrt{h^2-4}}{h}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x+6}{4-6x}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(3x-2)(3x+1)}{(2x+7)(x-2)}$$

$$14. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}$$

$$15. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-5x+3}{\sqrt{x^4-2x^2-1}}$$

Método de resolución del límite indeterminado $\infty-\infty$

Este tipo de límites se presenta en los siguientes casos:

Caso 1:

Si hay una raíz - algo: Multiplicar y dividir por el conjugado. Utilizando la fórmula: $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+1} - x \Rightarrow \infty - \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1} - x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x+1} - x)(\sqrt{x+1} + x)}{\sqrt{x+1} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1-x^2}{\sqrt{x+1} + x} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} -x = -\infty$$

Caso 2: Si es del tipo fracción – fracción: Restar las fracciones y volver a hacer el límite.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3+1}{x^2} - \frac{x^3+1}{x} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3+1-x^4-x}{x^2} = \\ &= -\infty \end{aligned}$$

13) Actividad: Calcular los siguientes límites usando métodos para levantar su indeterminación

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+x} - x$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2-2} - x$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+2x} - x$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+3x} - x$$

$$5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$$

$$6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x}$$

$$13) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x+2}$$

$$14) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+3} - x$$

$$15) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2-x+8} - \sqrt{x^2+x-1}$$

$$16) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^3-2x} - x$$

$$17) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2-2x} - x^2$$

$$18) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2-2x} - 3x$$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

$$7) \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x}$$

$$19) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 - 2x} - x$$

$$8) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 4}$$

$$20) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + 1} - \sqrt{4x^2 - 2x}$$

$$9) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} + x$$

$$21) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - \sqrt{4x^2 - 5x + 7}$$

$$10) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{5x^2 - 2x} - 3x$$

$$22) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{3x^2 + 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 5x}$$

Método de resolución del límite indeterminado $\infty, 0$

La mejor forma para evitar la indeterminación de la forma cero por infinito es transformarla en la indeterminación es transformarla en una indeterminación de la forma infinito dividido por infinito o cero dividido por cero. Si tenemos la función $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ donde si aplicamos en Límite se puede obtener:

Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \infty$ donde la función $f(x)$ puede ser valuada en a , $f(a)$.

su resultado sería indeterminado

$$f(a) = g(a) \cdot h(a) = 0 \cdot \infty$$

En este caso, decimos que la función está indeterminada en a , pues no es posible asignarle valor alguno a $f(a)$. Sin embargo, podemos utilizar alguno de los siguientes métodos para encontrar el límite de la función en a —observemos que el límite en a no es lo mismo que el valor de $f(a)$ —:

La mejor forma para evitar la indeterminación de la forma cero por infinito es transformarla en la indeterminación es transformarla en una indeterminación de la forma infinito dividido por infinito o cero dividido por cero. En definitiva en este caso de $0 \cdot \infty$, se debe convertir el tipo de indeterminación a infinito dividido por infinito o en cero dividido en cero según convenga.

Ejemplo:

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \cdot x$$

En este ejemplo tenemos la función

$$f(x) = e^{-x} \cdot x.$$

Nos interesa calcular el límite $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Notemos que podemos identificar a $g(x) = e^{-x}$ y a $h(x) = x$.

Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{1}{\frac{1}{g(x)}} &= \frac{1}{\frac{1}{e^{-x}}} \\ &= \frac{1}{e^x}. \end{aligned}$$

Como tenemos exponencial crece mucho más rápido que cualquier polinomio, tenemos que entonces

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \cdot h(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{\frac{1}{g(x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

2. $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \cdot \frac{1}{x^2-1}$

En este ejemplo tenemos la función

$$f(x) = (x-1) \cdot \frac{1}{x^2-1}.$$

Nos interesa calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. Analizando el denominador de la función $f(x)$, podemos ver que $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$, por lo tanto, podemos reescribir $f(x)$ como

$$f(x) = (x-1) \cdot \frac{1}{(x-1)(x+1)}.$$

Notemos que podemos identificar a $g(x) = (x-1)$ y a $h(x) = \frac{1}{(x-1)(x+1)}$. Entonces, tenemos que $f(x)$ sería igual a

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{1}{x+1}. \end{aligned}$$

Calculando el límite tendríamos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} \\ &= \frac{1}{1+1} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

14) Actividad: Resolver los siguientes límites y levantar su interminación.

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$

2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 \ln x)$

3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x e^x}{1 + e^x}$

4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x+7) \sqrt{\frac{1}{4x^2+3}}$

5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\arctg(e^x) - \frac{\pi}{2} \right)$

6) $\lim_{x \rightarrow 3^+} (3-x) e^{\frac{1}{x-3}}$

7) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{x}}$

8) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (1 - \tg x) \sec 2x$

9) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1) \cot g x$

11) $\lim_{x \rightarrow 0} (\arcsen x \cdot \cot g x)$

12) $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tg \frac{\pi x}{2}$

13) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} e^{\tg x} \cdot \cos x$

14) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - 2^{\frac{1}{x}})$

15) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sen x \ln x$

16) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\sqrt{x}} \cdot x$

17) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{3x}$

18) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \cdot \ln x$

19) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2 + x^2) e^{\frac{x}{2}}$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

Método de resolución del límite indeterminado 1^∞

Existe una fórmula que permite evitar la indeterminación 1^∞

Dado el siguiente límite donde el valor de $f(x)$ es 1 y el de $g(x)$ es ∞ , tenemos la indeterminación del tipo 1^∞ en el límite de $f(x)^{g(x)}$

$$\lim_{x \rightarrow A} f(x)^{g(x)} = 1^\infty$$

En este caso, aplicamos la siguiente fórmula:

$$\lim_{x \rightarrow A} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow A} e^{g(x) \cdot (f(x) - 1)}$$

Ejemplo

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{2x-1} \right)^{\frac{1}{x-1}} =$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{2x-1}{1-x}} \right)^{\frac{2x-1}{1-x}} \right]^{\frac{-1}{2x-1}} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{2x-1}} = e^{-1} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{x}} &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot \ln \left(\frac{1}{x} \right)} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{1}{x} \right)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln 1 - \ln x}{x}} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\ln x}{x}} = e^{\frac{-\infty}{+\infty}} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n+4} \right)^{\frac{n^2}{n+1}} = 1^\infty.$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n+4} \right)^{\frac{n^2}{n+1}} &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n+1} \right) \left(\frac{2n+1}{2n+4} - 1 \right)} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n+1} \right) \left(\frac{2n+1-2n-4}{2n+4} \right)} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n+1} \right) \left(\frac{-3}{2n+4} \right)} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3n^2}{(n+1)(2n+4)}} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3n^2}{2n^2+6n+4}} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{-3n^2}{n^2}}{\frac{2n^2}{n^2} + \frac{6n}{n^2} + \frac{4}{n^2}}} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3}{2 + \frac{6}{n} + \frac{4}{n^2}}} \\ &= e^{-\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

15) Actividad: Resolver los siguientes límites

$$\begin{array}{ll} 38) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right)^{\sqrt{n^2-3}} & 48) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1} \right)^{x^2} \\ 39) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right)^{\frac{n^2+2}{n}} & 49) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3^x+5^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} \\ 40) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{2n+1} \right)^{\frac{n^2}{n+1}} & 50) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2\ln^2 x - 3\ln x + 1}{2\ln^2 x + 3} \right)^{\ln x} \end{array}$$

Método de resolución del límite indeterminado 0^∞ ; ∞^0

Estas indeterminaciones se resuelven aplicando logaritmos y transformándolas de esta forma (aplicando la regla del logaritmo $\log(a^b) = b \cdot \log(a)$) en los anteriores límites:

Veamos un ejemplo de cada tipo:

Ejemplo 1:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \right)^{x^2+2} = 0^\infty \longrightarrow \ln(L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{1}{x} \right)^{x^2+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2+2) \ln \left(\frac{1}{x} \right) = \infty \ln(0^+) = \infty \cdot (-\infty) = -\infty$$

$$\text{Como } \ln(L) = -\infty \rightarrow L = e^{-\infty} = 0$$

Ejemplo 2:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} (x+1)^{\frac{1}{x}} = \infty^0 \longrightarrow \ln(L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x+1)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{\infty}{\infty} = 0$$

$$\text{Como } \ln(L) = 0 \rightarrow L = e^0 = 1$$

16) Actividad: Resuelve los siguientes límites

1)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2^x - 1)^{\frac{2}{x+1}}$	1)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2^x - 1)^{\frac{2}{x+1}}$
2)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x+2x^2}{x-1} \right)^{\frac{1}{x}}$	2)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x+2x^2}{x-1} \right)^{\frac{1}{x}}$
3)	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} \right)^{\lg x}$	3)	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} \right)^{\lg x}$
4)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}$	4)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}$
5)	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$	5)	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$
6)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{e^x + x}$	6)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{e^x + x}$
7)	$\lim_{x \rightarrow 0} (\cot g x)^{\sin x}$	7)	$\lim_{x \rightarrow 0} (\cot g x)^{\sin x}$
8)	$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x)^{\frac{2}{x}}$	8)	$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x)^{\frac{2}{x}}$
9)	$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x^2 + x)^{\frac{1}{x}}$	9)	$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x^2 + x)^{\frac{1}{x}}$
		10)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln 2x)^{\frac{1}{x}}$

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

17) Actividad complementaria: Resolver

a) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)$	j) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-3x+2}$	s) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+3x^2+2x}{x^2-x-6}$
b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3-4x}{2x^2+3x}$	k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x+2x^{-1}}{x+4x^{-1}}$	t) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{x^3-x}$
c) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3}{(x+1)^2}$	l) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x+2}{x^2-2x}$	u) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2+7x-44}{x^2-6x+8}$
d) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)^2(x-1)}{x^3+1}$	m) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right)$	v) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$
e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3-2x^2+x}{2x^3+x^2-2x}$	n) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x-2}{x^2-2x}$	w) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-5x+4}{x^3-1}$
f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x+3}{(x-1)^2}$	o) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+5}{x^2-3}$	x) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$
g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4-4x^3+x^2}{x^3+x^2+x}$	p) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^4-4x^3+1}{(x-1)^2}$	y) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$
h) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+x^2+x+1}{x^4+x^2-2}$	q) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+6}{x^3+8}$	z) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^2-1} - \frac{2}{x^4-1} \right)$
i) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)^2}{2-x}$	r) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x-1}$	Z) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-5x+6}$

Bibliografía

- AGUILAR MARQUEZ, A., BRAVO VAZQUEZ, F., GALLEGOS RUIZ, H., CERÓN VILLEGAS, M. y REYES FIGUEROA, R. (2013). *Matemáticas simplificadas*. Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación de México
- COURANT, Richard y FRITZ, Jhon; "Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático, Vol. I"; Editorial Limusa Noriega Editores; 11ª Edición México 1994
- HAEUSSLER, Ernest F. y PAUL, Jr./Richard S.; "Matemáticas para Administración y Economía"; Grupo Editorial Iberoamérica, Segunda Edición, Méjico diciembre de 1996.
- PISKUNOV, n.; "Cálculo Diferencial e Integral", Editorial Limusa S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores, México Segunda Edición 1998.
- REPETTO, Celina; "Manual de Análisis Matemático, primera parte: Cálculo diferencial de funciones de una variable y sus aplicaciones"; Editorial Ediciones Macchi, 2ª Reimpresión 1989.
- REPETTO, Celina; "Manual de Análisis Matemático, segunda parte: Cálculo integral y sus aplicaciones, Series numéricas, Series de potencia, Ecuaciones Diferenciales"; ; Editorial Ediciones Macchi, 1ª Reimpresión 1989.
- SIMONE TURNER, Matemática 4, Editorial AZ, para la Unidad N° 1

Carreras: Lic. en Sistema de Información – Ing. En Sistema de Información

Cátedra: Análisis Matemático I

Profesora Adjunta: Lic. Mariana S. Lastra

Profesor JTP: Lic. Alejandro D. Nieto

- STEFAN WARNER Y STEVEN R. COSTENOBLE; “Cálculo Aplicado”, Editorial Math Learning, México Segunda Edición 2002.
- TAJANI VALLEJO y colaboradores (1981). Análisis Matemático II, matemática aplicada. Editores: Cesarini Hermanos. Buenos Aires, Argentina.
- THOMAS, GEORGE, “Cálculo. Una variable”, Editorial, Editorial Gleason McCallum, México, 11ª Edición 2006.
- THOMAS, GEORGE, “Calculo. Varias variables”, Editorial, Editorial Gleason McCallum, México, 11ª Edición 2005
- Apuntes ad hoc realizados por la Cátedra